

Laudo Técnico de Inspeção de Pulverizador

Inspeção Espacial por Método Manual de Proveta

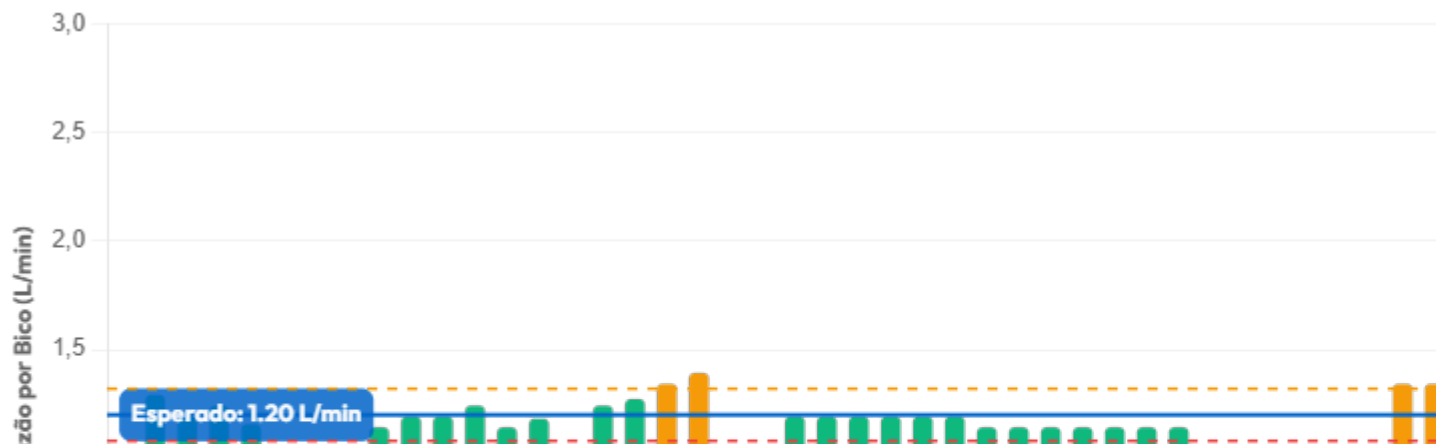
Produtor: Edu	Fazenda: Não informada	Localização: sorriso - MT
Data Inspeção: 30/05/2026	Pulverizador: JD M4030	Largura Barra: 30 metros (60 bicos)
Ponta Aferida: leque inducao mga	Responsável Técnico: edu spray	

Indicadores Gerais de Desempenho

BICOS AVALIADOS 60 / 60	COEF. VARIAÇÃO (CV) 12.2%	VEREDITO GERAL APROVADO COM RESSALVAS
VAZÃO MÉDIA REAL 1.15 L/min	TAXA MÉDIA APLICADA 86.5 L/ha	

Conclusão Técnica da Barra: Atenção: A barra opera em faixa limítrofe com CV de **12.2%** e possui **17 bicos em faixa de desgaste ou entupimento leve**. Recomenda-se realizar a limpeza dos bicos assinalados e calibrar a pressão local de linha antes da próxima aplicação.

Perfil de Desvio Espacial dos Bicos (Tolerância: 10%)



Representação Espacial da Barra

Distribuição visual das inconformidades na barra física do pulverizador:



Dentro da Tolerância (OK) Desgaste/Obstrução Leve (Atenção) Desgaste/Obstrução Grave (Crítico)

Simulação de Perda Financeira / Desperdício

Cálculo estimado do prejuízo econômico causado pela desuniformidade mecânica das pontas na área prevista. Aplicações incorretas geram **desperdício de produto** (sobredosagem) e **risco severo de escapes de pragas** (subdosagem).

DESPERDÍCIO DIRETO
(SOBREDOSAGEM)

R\$ 722,22

RISCO DE ESCAPE / QUEBRA EFEITO
(SUBDOSAGEM)

R\$ 17.041,67

PREJUÍZO TOTAL ESTIMADO

R\$ 17.763,89

Planilha Detalhada Bico a Bico

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
01	850 mL	60s	0.85	1.20	-29.2%	63.8	CRITICO ABAIXO	⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.
02	1300 mL	60s	1.30	1.20	+8.3%	97.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
03	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
04	1250 mL	60s	1.25	1.20	+4.2%	93.8	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
05	1165 mL	60s	1.17	1.20	-2.9%	87.4	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
06	1000 mL	60s	1.00	1.20	-16.7%	75.0	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
07	950 mL	60s	0.95	1.20	-20.8%	71.3	CRITICO ABAIXO	⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.
08	975 mL	60s	0.97	1.20	-18.8%	73.1	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
09	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
10	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
11	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
12	1250 mL	60s	1.25	1.20	+4.2%	93.8	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
13	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
14	1190 mL	60s	1.19	1.20	-0.8%	89.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
15	1000 mL	60s	1.00	1.20	-16.7%	75.0	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
16	1250 mL	60s	1.25	1.20	+4.2%	93.8	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
17	1280 mL	60s	1.28	1.20	+6.7%	96.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
18	1350 mL	60s	1.35	1.20	+12.5%	101.3	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
19	1400 mL	60s	1.40	1.20	+16.7%	105.0	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
20	900 mL	60s	0.90	1.20	-25.0%	67.5	CRITICO ABAIXO	⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.
21	850 mL	60s	0.85	1.20	-29.2%	63.8	CRITICO ABAIXO	⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.
22	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
23	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
24	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
25	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
26	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
27	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
28	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
29	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
30	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
31	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
32	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
33	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
34	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
35	975 mL	60s	0.97	1.20	-18.8%	73.1	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
36	975 mL	60s	0.97	1.20	-18.8%	73.1	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
37	975 mL	60s	0.97	1.20	-18.8%	73.1	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
38	975 mL	60s	0.97	1.20	-18.8%	73.1	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
39	975 mL	60s	0.97	1.20	-18.8%	73.1	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
40	975 mL	60s	0.97	1.20	-18.8%	73.1	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
41	1350 mL	60s	1.35	1.20	+12.5%	101.3	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
42	1350 mL	60s	1.35	1.20	+12.5%	101.3	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
43	1350 mL	60s	1.35	1.20	+12.5%	101.3	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
44	1350 mL	60s	1.35	1.20	+12.5%	101.3	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
45	1350 mL	60s	1.35	1.20	+12.5%	101.3	ACIMA	Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.
46	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
47	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

Nº	VOLUME (ML)	TEMPO	MEDIDO (L/MIN)	ESPERADO (L/MIN)	DESVIO %	TAXA REAL (L/HA)	STATUS	AÇÃO RECOMENDADA
48	1150 mL	60s	1.15	1.20	-4.2%	86.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
49	800 mL	60s	0.80	1.20	-33.3%	60.0	CRITICO ABAIXO	⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.
50	1260 mL	60s	1.26	1.20	+5.0%	94.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
51	1260 mL	60s	1.26	1.20	+5.0%	94.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
52	1260 mL	60s	1.26	1.20	+5.0%	94.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
53	1260 mL	60s	1.26	1.20	+5.0%	94.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
54	1260 mL	60s	1.26	1.20	+5.0%	94.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
55	980 mL	60s	0.98	1.20	-18.3%	73.5	ABAIXO	Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico.
56	1100 mL	60s	1.10	1.20	-8.3%	82.5	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
57	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
58	1230 mL	60s	1.23	1.20	+2.5%	92.3	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
59	1170 mL	60s	1.17	1.20	-2.5%	87.8	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.
60	1200 mL	60s	1.20	1.20	0.0%	90.0	OK	Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.

 Recomendações & Plano de Ação

- Limpar pontas com vazão abaixo da tolerância usando escova de nylon apropriada.
- Revisar e higienizar os filtros individuais de malha dos porta-bicos correspondentes.
- Substituir pontas com vazão excessiva por bicos novos idênticos.
- Verificar no manômetro de cabine a estabilidade da pressão e aferir a bomba hidráulica do pulverizador.
- Realizar uma nova inspeção espacial de aferição após a execução das trocas e limpezas físicas.

Assinatura do Responsável Técnico

Inspetor: edu spray